量子论文雷达 · 2026年11月5日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	136 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	69 条

新增（未推送过）**107** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **12** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Quantum Advantage has Few Complexity Implications**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 11-03
   作者：Eli Goldin、Alex Lombardi、Tomoyuki Morimae
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 构造经典 oracle 使 P=NP、BQP=PSPACE 下仍存在 quantumness 证明，说明量子优势对复杂度类蕴含很弱，结论严格且澄清量子优势边界，对严格量化量子优势主线很有价值。
   > 量子优势 复杂度 oracle分离

2. **Fast Quantum Algorithms for Learning Linear Threshold Functions**
   量子算法 · #2 · AI 8.5/10 · 11-02
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出学习线性阈值函数的三类量子查询/门复杂度上界并配近乎匹配的下界，复杂度刻画完整、下界严格，正对近最优量子算法与查询复杂度主线，值得精读。
   > 量子查询复杂度 下界 学习理论

3. **Quantum Shifted Inverse Iteration for Local Eigenpair Extraction**
   量子算法 · #3 · AI 7.0/10 · 11-03

   > 💡 基于QSVT的移位逆迭代做局部特征对提取，提出两阶段动态移位策略以控制条件数与电路成本，属可复用QSVT框架的实用化改进，但缺严格复杂度最优性论证。

> `QSVT` `特征值求解` `量子线性代数`
> 来源：ScienceDirect.com

4. **Data informed Ansatz Selection for Variational Quantum Circuits**
   #4 • AI 6.5/10 • 11-03
   作者：Manav Seksaria、Advith Desu、Anil Prabhakar
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 从数据傅里叶系数与量子Fisher信息秩给出纠缠需求、深度上界与读出规则，训练前即可定ansatz，规则可检验且有理论依据，对变分电路设计有复用价值。
> `变分电路` `ansatz选择` `Fisher信息`

5. **Transferable Lindblad Variational Ansatz for Accelerated Steady-State Preparation**
   `量子算法` • #5 • AI 6.5/10 • 11-03
   作者：Yun-Zhuo Fan、Dan-Bo Zhang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用可控相干与耗散构造 Lindblad 变分乘积公式加速稳态制备，含小系统学习到大系统迁移流程，方法可复用；但缺复杂度或收敛保证，实验为数值模拟。
> `开放量子系统` `变分拟设` `稳态制备`

6. **Forecasting Low-Dimensional Navier-Stokes equations via Multi-Dimensional Hybrid Quantum Reservoir Computing**
   `QRC` • #6 • AI 6.5/10 • 11-02
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 将量子子系统仅作非线性特征生成、记忆交给经典循环结构的混合QRC，思路清晰但仅在一个低维截断任务上验证，缺少记忆容量或泛化界的可检验分析。
> `量子储备池` `混合架构` `量子极端学习机`

7. **Reducing the arithmetic cost of quantum derivative pricing with language-model circuit design**
   `量子算法` • #7 • AI 6.0/10 • 11-03
   作者：Monit Sharma、Hoong Chun Lau
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用量子幅度估计做衍生品定价，借助语言模型辅助设计降低可逆算术的Toffoli与量子比特乘积，给出具体因子改进；属实用资源优化，但无复杂度下界或渐近最优性论证。
> `幅度估计` `资源优化` `金融应用`

8. **Hardware-Aware Design and Layout Selection in Quantum Reservoir Computing for Insurance Claims Forecasting**
   `QRC` • #8 • AI 6.0/10 • 11-02
   作者：Renáta Rusnáková、Eugen Šlapak、Gaurav K. Pandey 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 六比特QRC预测保险理赔，含硬件噪声筛选与经典岭回归对比，但理想情形RMSE仍劣于经典基线，结论偏负面且任务单一，启发有限。
> `量子储备池` `噪声硬件` `时序预测`

9. **Quantum Simulation of Electronic Structure using Quantum Density Functional Theory on a Programmable Integrated Photonic Circuit**
   `量子算法` · #9 · AI 5.5/10 · 11-03
   作者：Giovanni Adriano、Akilan Rajamani、Francesco Hoch 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 O(log N) 量子比特的 Q-DFT 在光子芯片上算 LiH，资源开销论证有新意，但属小分子实验演示，未给出复杂度最优性或可扩展性严格分析，启发有限。
> `量子模拟` `Q-DFT` `光子硬件`

10. **Initialization-controlled fault sensitivity and force-balance plateaus in noisy variational quantum optimization**
    `量子算法` · #10 · AI 5.5/10 · 11-03
    作者：Longhui Shen、Fangzhou Jin、Bin Guo

> 💡 研究变分优化中初始化对噪声敏感度的影响，提出故障擦除比例的无参指数模型，对 NISQ 变分实践有参考，但结论偏经验性、任务单一，与两条主线关联较弱。
> `变分优化` `噪声` `NISQ`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. Forecasting Low-Dimensional Navier-Stokes equations via Multi-Dimensional Hybrid Quantum Reservoir Computing

中文标题：通过多维混合量子储备池计算预测低维Navier-Stokes方程

作者与机构

作者	论文署名机构
L. Salatino	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
L. Mariani	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
A. Giordano	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
F. D’ Amore	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy

作者	论文署名机构
C. Mastroianni	
L. Pontieri	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
A. Vinci	ICAR-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
C. Gencarelli	IGAG-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
L. Primavera	Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Via P. Bucci Arcavacata di Rende (CS), Italy
F. Plastina	Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Via P. Bucci Arcavacata di Rende (CS), Italy; INFN, Gruppo Collegato di Cosenza, Arcavacata di Rende (CS), Italy
J. Settino	Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Via P. Bucci Arcavacata di Rende (CS), Italy; INFN, Gruppo Collegato di Cosenza, Arcavacata di Rende (CS), Italy
F. Carbone	IIA-CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

复杂动力学的预测在物理学诸多领域中仍是一个开放问题，非线性和多尺度相互作用严重限制了传统预报方法的可靠性。量子储备池计算（Quantum Reservoir Computing, QRC）通过利用量子系统的非线性动力学演化生成输入信号的高表达性特征表示，已成为信息处理的一种有前景的范式。本文提出一种混合量子-经典储备池架构，通过量子演化与经典记忆增强相结合来处理多变量时间序列。我们的模型采用五量子比特的横场Ising哈密顿量，其动力学受输入调制，并采用时间复用技术。我们将该框架应用于流体动力学中两个典型的混沌模型：二维Navier-Stokes方程的低维截断和Lorenz-63系统，其中多尺度动力学和非线性起主导作用。通过系统扫描量子系统的参数空间，我们确定了最大化预测性能的区域。对两个动力系统观察到的鲁棒性和可靠性能表明，这种混合量子方法为建模复杂非线性时间序列提供了一个灵活的平臺。

1. 主要解决的问题

混沌系统（如流体动力学中的Navier-Stokes方程和Lorenz系统）的长期预测是经典难题，因其对初始条件的敏感依赖性和多尺度非线性相互作用，传统方法可靠性受限。经典储备池计算（RC）虽有效，但量子储备池计算（QRC）在近-term设备上受限于小规模量子系统，且测量反作用会破坏量子态中存储的记忆。如何在小量子系统上利用量子动力学生成高表达性特征，同时避免测量引起的记忆损失，是当前QRC面临的关键挑战。

2. 核心方法或创新

① **混合量子-经典架构与输入编码**：采用N=5量子比特的横场Ising模型，哈密顿量为 hatH_k = Σ_(i<j) J_(ij)hatσ_i^xhatσ_j^x + hΣ_ihatσ_i^z + Σ_i h_k^ihatσ_i^x，其中输入依赖的纵向场 h_k^i = Σ_j β_j C_(ij) s_j^k 将d维输入 s_k 编码到量子系统。耦合 J_(ij) 从均匀分布 [-J,J] 随机生成，β_j=1，C_(ij)=δ_(ij)（j≤d），输入归一化到 [0,1]。初态为 |0⟩^(⊗ N)，系统在 hatH_k 下演化不同时间 Δ t_l（l=1,dots,L），得到量子态 |ψ_k(Δ t_l)⟩ = e^-ihatH_kΔ t_l|0⟩^(⊗ N)。

② **时间复用与多观测量测量**：对每个演化时间，测量所有单量子比特Pauli期望值 ⟨hatσ_i^α⟩ 和两体关联 ⟨hatσ_i^αhatσ_j^α⟩（α∈x,y,z），单次演化时间下观测量总数 N_(obs)=3N+3N(N-1)/2=45（N=5）。采用L=2个演化时间，将测量向量拼接得到特征维度 N_(feat)=L · N_(obs)=90。

③ **经典记忆与线性读出**：经典储备池状态 r_k∈R^(l_r) 按 r_k = γ hatS_(n_S)r_(k-1) + (1-γ)hatB_(l_r)m^k 更新，其中 γ=0.25 为记忆保留参数，hatS_(n_S) 为循环置换算子，hatB_(l_r) 将测量向量映射为长度 l_r=90 的向量（插入零）。训练采用Ridge回归：w^i = (R^T R + λ I)^(-1)R^Ty^i，目标为一步预测。测试时以自回归方式运行，预测输出反馈为下一步输入。使用200步的washout期消除初始状态影响。

④ **超参数扫描与评估**：对记忆参数 γ、耦合强度 J、横场 h 及两个演化时间 Δ t_1,Δ t_2 进行网格搜索，以最大化有效预测时间（Valid Prediction Time, VPT）的平均值（多次随机哈密顿量实现）。在二维Navier-Stokes方程的五模Galerkin截断（强迫 F=33 和 F=28.718）和Lorenz-63系统上评估性能。

3. 值得关注的结果或意义

① **预测性能与参数鲁棒性**：混合QRC模型在Navier-Stokes截断（F=33和F=28.718）和Lorenz-63系统上均能捕捉复杂非线性动力学，获得有竞争力的VPT。性能对演化时间 Δ t_1,Δ t_2 和哈密顿参数（J, h）敏感，存在最优区域；且两个混沌系统的最优参数区域一致，表明量子编码方案具有一定通用性，无需对每个系统重新广泛优化。

② **时间复用的必要性**：至少使用两个不同演化时间（L=2）的时间复用方案对实现良好性能至关重要，它增强了从量子动力学中提取的信息量，有效提升了储备池的表达能力。

③ **小量子系统的有效性**：仅用5个量子比特和90维经典记忆层，该架构即可处理多变量时间序列，且无需变分优化量子门，兼容近-term量子硬件（超导、离子阱、中性原子、光子等）。量子储备池的作用不在于希尔伯特空间维度的指数增长，而在于通过相干多体演化和多观测量测量生成丰富的非线性特征映射。

局限与展望：当前工作未与其他QRC或经典RC基线进行定量对比，VPT的具体数值未在正文中给出；未来需扩展到更高维储备池、探索替代量子架构，并理论分析量子动力学、时间复用与记忆容量之间的相互作用。

2. Hardware-Aware Design and Layout Selection in Quantum Reservoir Computing for Insurance Claims Forecasting

中文标题：面向保险理赔预测的量子储备池计算硬件感知设计与布局选择

作者与机构

作者	论文署名机构
Renáta Rusnáková	—
Eugen Šlapak	—
Gaurav Kumar Pandey	—
Juraj Gazda	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子储备池计算（QRC）通过量子动力学处理时序信息，但小型 QRC 模型能否与经典模型竞争性地预测真实数据，以及其预测能否从理想模拟迁移到含噪硬件，仍不清楚。我们针对一个六量子比特门式储备池预测次日车险理赔数量，回答这两个问题。基于硬件原生相互作用图、Trotterized Ising 动力学、记忆与测量鲁棒性准则、电路成本和校准噪声筛选，我们选出并冻结了五个储备池候选。在 232 天留出测试集上，理想候选的均方根误差（RMSE）为 5.66–6.12 件/天，而 ridge 回归为 5.36。五个候选中有四个在 95% 块自助法下与 ridge 的差异不显著，其精度与经典循环和储备池基线相当。在 156 量子比特的 IBM Kingston 处理器上，我们进行了 63 次评估、21 对配对轮次，比较硬件感知、随机原生和 Qiskit 优化级别 1 的布局。硬件感

知布局每轮 RMSE 均低于 Qiskit，最大迁移失真为 7.59 件/天（Qiskit 为 11.84），并避免了某些随机布局的严重迁移失败。大部分硬件失真表现为系统性预测偏移，短硬件探针可在测试运行前从训练输入中检测到。更长的回放窗口增加电路成本，但未在预测精度或硬件迁移上带来一致增益。因此，小型 QRC 模型可在该任务上达到有竞争力的精度，而硬件感知布局选择使其向 IBM Kingston 的迁移更加一致。

1. 主要解决的问题

QRC 用固定量子动力学加线性读出处理时序数据，避开了变分量子算法的训练难题，但两个关键问题未解：一是小型 QRC 能否在真实数据上与强经典基线竞争；二是理想模拟得到的读出迁移到含噪 QPU 后是否还能保持预测精度。现有 QRC 硬件工作多停留在基准任务或噪声模拟，缺少对真实量子处理器上布局选择如何影响迁移失真的系统评估。

2. 核心方法或创新

① **数据与预测变量筛选**：使用商业保险公司 2022-01 至 2026-08-20 的日度组合记录，按时间划分为训练集（1095 天）、验证集（365 天）和留出测试集（232 天）。目标为次日财产损失理赔数。基于训练期相关性（如法人保单占比与有效保单数 r=-0.96）和互信息置换检验（500 次置换），最终保留四个预测变量：当前理赔数 C_t、有效保单数 P_t、目标日星期 D_(t+1)、公共假日指示 H_(t+1)，方差膨胀因子均小于 2。

② **六量子比特储备池设计**：q_0–q_3 为注入寄存器，q_4、q_5 为记忆寄存器。输入经单比特 R_Y 旋转编码，角度为 bmθ_t=(a clip(z_C,-3,3)/3, 2π(D_(t+1)-1)/7, a z_P/(3+|z_P|), π H_(t+1))，其中 a 为优化尺度，连续变量分别用截断和 softsign 压缩。动力学为固定横场 Ising 哈密顿量 H=Σ_((i,j)∈ E)J_(ij)Z_iZ_j+h_xΣ_i X_i+h_y(Y_4+Y_5)，用一阶 Trotter 公式实现，r 为 Trotter 切片数。读出为冻结的 ridge 回归，仅 8–10 个参数。

③ **硬件原生图与五候选**：初始记忆最优图 T_m 无法嵌入 IBM heavy-hex 耦合图（最大度 3、无三角），故构造五个六量子比特树 H0–H4，均可在 heavy-hex 上无路由嵌入，但在 IBM Kingston 上的原生嵌入数不同（H0/H3 为 1072，H1/H4 为 516，H2 为 264）。五个候选在训练集上拟合、验证集上排序后冻结。

④ **布局选择策略对比**：硬件感知（HA）先枚举所有无路由原生嵌入，用校准感知代理 L(ℓ)=-Σ_(g∈ G_ℓ)log(1-ε_g)-Σ_(q∈ M_ℓ)log(1-ε^(rm RO)_q) 排序，取前六用 Kingston 校准噪声模型在 20 个训练端点上评估迁移失真 d，再取前二在 QPU 上用 100 个训练端点、256 shots 实测 d，冻结较小者。对照为随机原生布局（忽略校准误差）和 Qiskit 优化级别 1 布局。所有布局选择仅用训练期数据。

⑤ **QPU 执行设置**：在 IBM Kingston 上每个候选执行 3–5 轮配对评估，每设置 2048 shots，使用未缓解的 Sampler 协议（初步测试中 EstimatorV2 和 M3 读出缓解均使 RMSE 变差）。

3. 值得关注的结果或意义

① **理想预测精度**：232 天测试集上，ridge 的 RMSE 最低为 5.36 件/天，五个理想 QRC 候选为 5.66–6.12。14 天循环块自助法下，C1、C3、C4、C5 与 ridge 的差异在 95% 水平不显著，仅 C2 显著（差 0.76）。所有 QRC 候选均优于平方误差 XGBoost（降低 0.16–0.62），与 ESN、GRU、RNN 大致相当。但 QRC 存在系统性负偏差（-1.54 至 -3.12 件/天），ridge 仅 +0.33；测试前半段 QRC 的 RMSE 为 5.07–5.35，与 ridge 相当或更好，后半段升至 5.95–6.87，而 ridge 保持 5.37。

② **输入偏移与局限**：理赔数编码在训练期 3 个标准差处截断（约 20.9 件），训练日仅 0.5% 触发，测试日达 16.4%，后半段达 21.6%；归一化暴露项 θ_P/a 从训练期 [-0.30, 0.49] 升至测试期 0.65–0.77。QRC 误差上升与组合增长导致的输入偏移相关，而非理赔频率变化（稳定在 0.076–0.085 件/千保单日）。

③ **硬件迁移与布局对比**：63 次 QPU 评估、21 对配对轮次中，HA 布局每轮 RMSE 均低于 Qiskit 布局，最大迁移失真为 7.59 件/天（Qiskit 为 11.84），并避免了随机布局的严重失败（如 C2 随机布局 QPU RMSE 达

20.37–32.63）。大部分剩余失真为系统性预测偏移，短 QPU 探针可在测试前从训练输入中检测到。HA 探针增加约 11% QPU 时间，经典布局筛选耗时数分钟至约一小时。

④ **记忆与成本**：更长回放窗口增加电路成本，但未在预测精度或硬件迁移上带来一致增益，表明该任务不需要长时序记忆。局限包括：单一保险组合、测试期仅 232 天未覆盖完整季节周期、每候选仅 3–5 轮配对、仅一个处理器、仅 Qiskit 优化级别 1、未用误差缓解，且更大储备池或缓解执行下 HA 优势是否保持仍待验证。

其他（1 篇）

1. Data informed Ansatz Selection for Variational Quantum Circuits

中文标题：数据驱动的变分量子电路拟设选择

作者与机构

作者	论文署名机构
Manav Seksaria	[
Advith Desu	[
Anil Prabhakar	[

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

选择变分量子电路（VQC）通常意味着在拟设和深度空间中进行搜索，并训练每个候选。我们提出三条规则，仅根据数据和门集，在训练之前就固定这些选择。第一，不含纠缠门的电路在每个量子比特子集上具有秩一的傅里叶系数张量。因此，对数据集傅里叶系数进行奇异值分解可以指示是否需要纠缠、纠缠连接哪些量子比特，以及省略纠缠的误差下界。第二，量子费舍尔信息矩阵的秩在每层增加 p_(0)（扣除首层亏损 d_(0)），直至达到由动力学李代数设定的上限。该定律确定深度。第三，从一批测量中读出所有 2^(N)-1 个泡利-Z 乘积可分辨状态的一半方向，这是任何单基读出所能达到的最大值。单量子比特读出只能分辨指数小的比例。对于 Madelon 数据集，规则指定了 7 个 3 量子比特块、深度 3：一个 239 参数分类器，测试准确率 78.5%，无需网格搜索。消融实验证实了三个预测效应：更浅的电路、更小的块和去掉重上传都会降低准确率。

1. 主要解决的问题

当前设计 VQC 需要搜索大量候选拟设和深度，并通过暴力或学习型方法（如量子架构搜索、强化学习、贝叶斯优化）训练每个候选，计算成本高昂。已有的解析度量（如表达性、纠缠能力、有效维度）只能描述电路能做什么，不能直接告诉我们应该选择哪个电路、深度多少。本文旨在提出无需训练、仅从数据和门集出发的解析规则，来固定 VQC 的关键设计选择。

2. 核心方法或创新

① **基于傅里叶系数秩的纠缠需求诊断**：证明无纠缠门的乘积拟设在每个量子比特子集上的傅里叶系数张量是秩一的。对数据集的傅里叶系数做奇异值分解（SVD），若秩大于一，则表明需要纠缠，且非零奇异值对应的量子比特对需要纠缠；同时给出省略纠缠导致的误差下界。该诊断仅需数据，无需训练。

② **QFIM 秩增长定律确定深度**：定义量子费舍尔信息矩阵（QFIM）F_(ij)=4Re⟨∂_iψ|(I-|ψ⟩⟨ψ|)|∂_jψ⟩，其秩为参数可独立移动状态的方向数。证明秩随深度 L 线性增长，每层增加 p_0（单层独立旋转角数），首层

存在亏损 d_0，直至达到由动力学李代数（DLA）
mathfrakg 和初始态 |0⟩ 决定的上限 C_rank=dimmathfrakg-dimStab_mathfrakg(|0⟩)。即 rankF(L)≤min(p_0 L-d_0, C_rank)。由此可解析确定饱和深度 L^*_rank(s)=lceil(2^s-1)/srceil（对 s 量子比特的 HEA 块）。

③ **提取比与读出优化**：定义提取比 ρ=n_obs/min(C_rank,dimM)，其中 dimM=2(2^N-1) 为纯态流形维数。证明单量子比特泡利-Z 读出的 ρ=N/[2(2^N-1)] 随 N 指数衰减；而读出所有 2^N-1 个非平凡泡利-Z 乘积（单基读出）可达到 ρ=1/2，为单基读出的最优值。

④ **块分类器超参数确定**：结合 QFIM 秩定律与梯度方差上界（ε_g=5×10^(-2)）确定块大小 s=3 和深度 L=3；读出为每个块所有 7 个泡利-Z 乘积；块数 K=lceil 20/3rceil=7 由特征数决定；每层重上传编码 R_y(w_(ℓ q)x_q)。总参数 7・(27+7)+1=239。

3. 值得关注的结果或意义

① **Madelon 数据集上的分类性能**：规则直接给出 7 个 3 量子比特块、深度 3 的 239 参数分类器，测试准确率 78.5%，无需网格搜索。消融实验证实三个预测效应：更浅电路、更小块、去掉重上传均降低准确率（去掉重上传损失 4.5 个百分点）。

② **提取比的量化对比**：单量子比特读出在 N=3 时 ρ≈21%，N=5 时 ≈8%，N=10 时低于 0.5%；而全泡利-Z 乘积读出恒为 ρ=1/2，为单基读出上限。

③ **QFIM 秩定律的验证**：对 9 族常见拟设（如 HEA、HVA、N-Local 等）列出了 p_0、d_0、C_rank 的具体值，秩增长公式 rankF(L)≤min(p_0 L-d_0, C_rank) 与数值观察一致。

局限：方法仅适用于纯态，噪声电路不在讨论范围内；梯度阈值 ε_g 的选取影响块大小选择（ε_g=10^(-2) 时允许 s≤5）；规则依赖于数据傅里叶系数的计算，对高维数据可能昂贵。

量子算法（5 篇）

1. Quantum Advantage has Few Complexity Implications

中文标题：量子优势对复杂性理论鲜有推论

作者与机构

作者	论文署名机构
Eli Goldin	Princeton University
Alex Lombardi	Princeton University
Tomoyuki Morimae	Yukawa Institute for Theoretical Physics；Kyoto University

链接：SciRate ・ arXiv ・ 全文 ・ arXiv DOI

摘要中文翻译

我们考虑量子优势证明（proof of quantumness, PoQ）和（量子验证者） oblivious 态制备（oblivious state preparation, OSP）的复杂性含义。我们证明这两类对象都可以与不确定性计算的容易性共存。也就是说，我们给出证据表明：当 P=NP 时 PoQ 仍可存在，而当 BQP=QCMA 时（量子验证者）OSP 仍可存在。具体地，我们给出一个经典 oracle，相对于该 oracle 有 P^(O)=NP^(O) 且 PoQ 存在；并给出一个量子 oracle，相对于该 oracle 有 BQP^(O,PSPACE)=QCMA^(O,PSPACE) 且量子验证者 OSP 存在。

1. 主要解决的问题

量子优势（quantum advantage）通常被期望能推出某些复杂性分离，例如 PoQ 的存在是否意味着 NPnot⊂BPP，或 OSP 是否意味着 BQP≠QCMA。已知所有候选 PoQ 构造都依赖于能推出经典安全单向函数存在的假设，从而推出 NPnot⊂BPP；而经典验证者 OSP 直接推出 BQP≠QCMA。本文要问：这些复杂性推论是本质性的，还是仅仅是现有构造的局限？

2. 核心方法或创新

① **构造经典 oracle 使 P=NP 但 PoQ 存在**：定义三元组经典 oracle O=(A,B,C)。A 是随机 oracle 的多线性扩展；B 和 C 递归定义，用于强制 P^(O)=NP^(O) 和 BQP^(O)=PSPACE^(O)。关键创新是使用 [AIK22] 的 Forrelation 编码来隐藏 PSPACE 查询，并额外证明 IP^(A)=PSPACE^(A) 相对于该 oracle 成立，从而绕开 IP 不相对化的问题。② **从交互证明构造 PoQ**：利用上述 oracle 下 BQP^(O)=PSPACE^(O)⊂eqIP^(O)，为 BPP^(O) 困难的语言构造一个诚实证明者可在 QPT 内实现的交互证明。验证者均匀采样输入 x，证明者发送比特 b 声明 x∈ L，然后双方执行 x∈ L_b 的交互证明。可靠性由交互证明的信息论可靠性保证。③ **构造量子 oracle 使 BQP=QCMA 但 qv-OSP 存在**：定义三元组酉 oracle O=(SG,Expand,Mix)。SG 制备随机索引混合态 σ_t=frac12^tΣ_x outerproductxx⊗outerproductϕ_xϕ_x；Expand 制备随机 claw 态 ρ_x=frac12^(4t)Σ_y outerproductyy⊗outerproductc_(x,y)c_(x,y)，其中 ketc_(x,y)∝ketu_(x,y) +ketv_(x,y) 来自随机 oracle RO_t(x,y)=(u_(x,y),v_(x,y))；Mix 将 ketϕ_x 映射到 ketRO_t(x,y)。这些 oracle 共同实现 qv-OSP，同时通过递归定义强制 BQP^(O,PSPACE)=QCMA^(O,PSPACE)。

3. 值得关注的结果或意义

① **经典 oracle 结果**：存在经典 oracle O，使得 P^(O)=NP^(O)、BQP^(O)=PSPACE^(O)、IP^(A)=PSPACE^(A)，且存在布尔函数 f 在均匀输入上对非一致 PPT 算法平均困难（成功概率 ⩽ 1-δ），同时 L^f∈PSPACE^(A)⊂eqIP^(O)。由此得到 PoQ 相对于该 oracle 存在。② **量子 oracle 结果**：存在酉 oracle O，使得 BQP^(O,PSPACE)=QCMA^(O,PSPACE)，且相对于 O,PSPACE 量子验证者 OSP 存在。③ **意义与局限**：这些结果说明 PoQ 和 qv-OSP 的存在性本身不能推出 P≠NP 或 BQP≠QCMA 等复杂性分离，量子优势的复杂性推论依赖于具体构造而非概念本质。局限在于结果均为 oracle 相对化结论，未给出标准模型下的无条件分离或构造；经典验证者 OSP 推出 BQP≠QCMA 的结论在 qv-OSP 情形下未知是否成立。

2. Fast Quantum Algorithms for Learning Linear Threshold Functions

中文标题：学习线性阈值函数的快速量子算法

作者与机构

作者	论文署名机构
Aleksandrs Krivcenko	—
Tuyen Nguyen	—
Ronald de Wolf	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

线性阈值函数（LTF）是形如 f_(w,θ)(x)=sign(⟨ w,x)-θ) 的 -1,1 值函数，其中 w∈R^n 为单位向量，θ∈R，x∈R^n 或 -1,1^n。若 θ=0，则称为齐次 LTF，记作 f_w=f_(w,0)。LTF 是基础线性分类器。我们给出三个结果：一个针对一般 LTF，两个针对齐次 LTF。① 在实数域成员查询模型下（可在任意选定的 x∈R^n 处评估

f_(w,θ)(x))，我们以 O(log(n/ε)) 次查询和 widetildeO(n) 个其他门学习 LTF，使其在标准高斯分布下的分类误差至多为 ε。经典情况下需要 Ω(nlog(1/ε)) 次查询，因此实现了指数级量子查询加速。② 在布尔成员查询模型下学习 Majority-junta（齐次 LTF 的特例），我们证明查询复杂度为 Θ(log k)，改进了 Belovs 的 O(k^(1/4)) 上界并首次给出匹配下界。③ 在标准高斯分布下的量子样本模型中学习齐次 LTF，我们给出四次方加速的算法。

1. 主要解决的问题

学习线性阈值函数（LTF）是机器学习中的基础问题。在成员查询模型下，经典算法需要 Ω(nlog(1/ε)) 次查询才能以 ε 误差学习 LTF，而此前量子算法仅对感知机等特殊设置给出二次加速。对于布尔域上的 Majority-junta 学习，Belovs 给出 O(k^(1/4)) 量子查询上界，但缺乏下界，存在指数级间隙。此外，在量子样本模型下，齐次 LTF 的学习是否也能获得量子优势尚不明确。本文旨在解决这些开放问题，给出更快的量子算法并建立紧致下界。

2. 核心方法或创新

① **实数域成员查询下的通用 LTF 学习**：算法利用相干量子成员查询访问 f_(w,θ)，通过构造有限精度的参考方向 p（每坐标 O(log n) 比特），使 |⟨ w,p⟩| 有常数上下界。然后使用二分搜索估计偏移 h_p(0)，并构建高度函数 h_p 的相干有限精度 oracle。在此基础上实现 Jordan 的量子梯度估计算法，恢复单位向量 tildew 和阈值 tildeθ，满足 ‖ tildew-w ‖ =O(ε) 和 |tildeθ-θ|=O(ε)。总查询复杂度 O(log(n/ε))，其他门 widetildeO(n)。

② **布尔成员查询下的 Majority-junta 学习**：针对 w=1_A/√|A| 且 |A|⩽ k 的齐次 LTF，问题等价于学习隐藏集合 A 上的 Majority 函数。作者利用 adversary bound 的对偶构造，通过对称性约化（群平均）和“无交集限制”简化 SDP，得到成本为 O(log k) 的可行解，从而构造出 O(log k) 查询的量子算法。下界通过 adversary bound 证明 Ω(log k)，在 n⩾ 2k（或 n⩾ k 对 1⩽|A|⩽ k）时紧致。

③ **量子样本模型下的齐次 LTF 学习**：给定标准高斯分布 γ_n 下的量子样本 QEX(f_w,γ_n)，算法将量子样本转换为相位编码表示，应用量子 Hermite 变换（QHT）暴露 Hermite 谱。利用齐次 LTF 的 Hermite 系数的张量结构，选取度数带 k∈[K,2K] 并放大，构造等距映射将该带转换为包含 K 个隐藏方向态 |w⟩ 的近似副本的量子态，最后通过纯态层析恢复 w。查询复杂度为 widetildeO(n/ε^2) 或类似（具体见原文），相比经典被动学习的 Θ(n/ε) 实现四次方加速。

3. 值得关注的结果或意义

① **通用 LTF 学习**：实数域成员查询下，量子算法使用 O(log(n/ε)) 次查询和 widetildeO(n) 个其他门，达到 ε 分类误差；经典下界为 Ω(nlog(1/ε))，实现指数级量子查询加速。

② **Majority-junta 学习**：布尔成员查询下，查询复杂度为 Θ(log k)（当 n⩾ 2k 且 |A|=k，或 n⩾ k 且 1⩽|A|⩽ k），改进了 Belovs 的 O(k^(1/4)) 上界，并首次给出匹配下界，解决了 Belovs 提出的开放问题。

③ **量子样本模型下的齐次 LTF 学习**：在标准高斯分布下，量子算法实现四次方加速（具体查询复杂度原文未在裁剪部分明确给出，但摘要提及“四次方加速”）。

局限与下一步：算法目前仅适用于齐次 LTF（θ=0）的量子样本模型；能否推广到非零阈值 θ 的一般 LTF 尚待研究。此外，O(log k) 算法能否作为通用量子原语用于其他学习问题，以及能否推广到多项式阈值函数，均为开放问题。

3. Transferable Lindblad Variational Ansatz for Accelerated Steady-State Preparation

中文标题：可迁移的 Lindblad 变分拟设用于加速稳态制备

作者与机构

作者	论文署名机构
Yun-Zhuo Fan	Key Laboratory of Atomic and Subatomic Structure and Quantum Control (Ministry of Education), Guangdong Basic Research Center of Excellence for Structure and Fundamental Interactions of Matter, School of Physics, South China Normal University, Guangzhou 510006, China
Dan-Bo Zhang	Key Laboratory of Atomic and Subatomic Structure and Quantum Control (Ministry of Education), Guangdong Basic Research Center of Excellence for Structure and Fundamental Interactions of Matter, School of Physics, South China Normal University, Guangzhou 510006, China；Guangdong Provincial Key Laboratory of Quantum Engineering and Quantum Materials, Guangdong-Hong Kong Joint Laboratory of Quantum Matter, Frontier Research Institute for Physics, South China Normal University, Guangzhou 510006, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

开放量子系统通过相干相互作用与耗散的共同作用弛豫到稳态。本文独立控制 Lindblad 生成元的相干与耗散成分，构建变分乘积公式——Lindblad 变分拟设（LVA），通过优化制备路径加速稳态制备。协议包括小系统学习、深度延拓和向大系统迁移，必要时在量子模拟器上进行无参考后训练。在体耗散 Ising 链和边界驱动 Heisenberg 链中，迁移后的协议以更少的生成元块数达到与时间优化的一阶和二阶 Trotter 公式相匹配的制备精度。加速源于协同的端点制备：早期控制塑造耗散模式振幅，使最终耗散步骤同时将多个分量带到目标值附近。该工作为结合小系统经典训练与大系统量子设备部署及可选精炼的开放系统量子模拟提供了途径。

1. 主要解决的问题

开放量子系统稳态制备通常依赖直接模拟自然弛豫，但慢衰减模式会延长弛豫时间，数字实现又需足够细的步长以控制非对易生成元误差。虽然生成元固定了稳态，自然弛豫轨迹只是到达该状态的一条路径。能否在不遵循自然演化路径的情况下更高效地制备相同稳态，并实现跨系统尺寸的控制迁移，是本文解决的核心问题。

2. 核心方法或创新

① **LVA 构造与参数化**：将 Lindblad 生成元分解为相干组 H_(1,N), H_(2,N) 和耗散组 D_N，每层为 Φ_(ℓ,N)=e^(τ_ℓ D_N)e^θ_(2,ℓ)H_(2,N)e^θ_(1,ℓ)H_(1,N)，参数 a_ℓ,b_ℓ∈[-π,π]，τ_ℓ∈[0,4]，共 3P 个参数（非 3NP）。相干因子为精确酉通道，耗散因子为精确 CPTP 通道，不引入键级 Trotter 近似。
② **训练流程**：源尺寸 N_s=5 上最小化保真度损失 1-F（F 为平方 Uhlmann 保真度），使用 L-BFGS-B，迭代上限 1000，gtol=10^(-10)，ftol=10^(-14)，maxls=30。深度从 1 开始，TFIM 到 P=20，Heisenberg 到 P=50。采用增广延续（augmented continuation）和零层插入生成候选。
③ **迁移与后训练**：将小系统学到的控制按深度延拓后迁移到 N=6,…,12。可选后训练最小化局域 Lindblad 残差 C_(rm loc)^((r))=Σ_i ‖ Tr_barA_iL_N(ρ_Θ) ‖ F^2，区域 r=2（TFIM）和 r=4（Heisenberg），无需参考态。
④ **基准对比**：与时间优化的一阶和二阶 Trotter 乘积公式比较，在相同 infidelity 阈值下统计最小生成元块数 B。基线使用分组通道传播并独立搜索总演化时间，时间网格间距 1，并在 [0,2] 上加间距 0.2 的细网格，竞争局部极小用有界标量优化精炼。
⑤ **模式诊断**：将 ρ_ℓ-ρ(rm ss) 在目标模式中展开，按衰减率分组计算 W_g(ℓ)，分析 LVA 路径与自然弛豫的差异。

3. 值得关注的结果或意义

① **TFIM 链**：N=12 时，LVA 在迁移后（无论是否后训练）以 B=21 达到 1% infidelity 阈值，而二阶 Trotter 基线需 B=37，增益 widehatG_B^((2))∼eq 1.76。在 N=5,…,12 范围内增益为 1.57–1.83。
② **Heisenberg 链**：N=12 时，迁移后 B=150 达到 5% 阈值（后训练前 infidelity 0.039，后训练后 0.032），二阶 Trotter 需 B=385，增益 ∼eq 2.57。后训练可进一步降低阈值预算：N=6,7,10 时块数分别从 33→30、45→39、108→90。
③ **模式机制**：LVA 通过早期控制塑造耗散模式振幅，使最终耗散步骤同时将多个分量带到目标附近，而自然弛豫受慢模式拖尾限制。TFIM 中 P=7 即达 infidelity 1.7×10^(-3)，Heisenberg 中 P=20 达 2.6×10^(-4)。
④ **局限**：资源比较基于有限网格采样的最小成功预算，非认证全局最优；增益随 N 非单调；后训练目标为局域残差，其与全局保真度的关系受生成元条件数 σ_(*,N) 影响，论文明确给出反例说明原始残差可指数消失而全局误差趋近 1。

4. Reducing the arithmetic cost of quantum derivative pricing with language-model circuit design

中文标题：利用语言模型电路设计降低量子衍生品定价的算术成本

作者与机构

作者	论文署名机构
Monit Sharma	Singapore Management University, Singapore
Hoong Chuin Lau	Singapore Management University, Singapore

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子振幅估计能以比蒙特卡洛少二次方的 oracle 调用估计期望折现收益，但每次调用都需要相干计算。我们利用语言模型辅助电路设计，为三资产 worst-of 自动赎回合约和 target accrual redemption forward (TARF) 减少可逆收益算术。构造保留市场路径的紧凑整数表示以及合约历史，临时重构数量用于合约决策和收益角评估。相对于匹配的内部参考，因子和自动赎回电路和窗口 TARF 电路将 Toffoli 计数与峰值逻辑量子比特的乘积（N_TofQ_(max)）分别降低 2.39 倍和 4.84 倍。在第二个自动赎回设置下，经过测试的固定适配失去优势后，重新搜索恢复了 1.35 倍的节省。对于因子和电路，我们证明其整数规格对于每个输入、传入累加器和测量记录都能精确相干执行，且工作区干净、相位抵消。一个单独的格点计算给出角度容差违反概率的数值为 6.248× 10^(-8)，并在声明的加载律下评估定价偏差，有界省略但没有认证的数值包围。结果将紧凑表示与更低成本的收益算术以及分别评估的逻辑和财务正确性联系起来。其资源范围不包括加载、收益旋转和估计。

1. 主要解决的问题

量子振幅估计（QAE）相比经典蒙特卡洛在衍生品定价中有二次加速，但每次 oracle 调用都需要相干计算路径更新、合约决策和非线性收益评估，其中可逆算术（尤其是收益角度计算）的逻辑成本很高。现有方法如对数收益比较、QSP 直接编码等各有侧重，但如何在保持数字收益角度接口的同时降低算术成本，并同时评估相干正确性和财务近似误差，仍是一个未充分解决的问题。

2. 核心方法或创新

① **语言模型辅助的电路搜索流程**：作者固定合约、接口、精度和资源规则，由 Claude 在给定任务规格和 builder API 下提出最多四种架构（描述保留状态、算术、反计算和预期成本），再编写 Python 构建程序 `build(b, regs)` 及辅助脚本；确定性工具执行构建器生成固定门带，独立评分器验证并模拟基值、相位和测量校正。搜索采用评估器引导的程序演化（参考 Gu et al. [15]），并设置固定模板×六种参数配置的对照路径。
② **紧凑状态表示与临时重构**：对于因子和自动赎回合约，保留三个 10-bit 市场状态计数器（累计指数和）和合约历史（5-bit 违约计数器、五个赎回日记录），仅在需要时临时重构加权形式；TARF 保留一个指数和、应计跟踪和日期相关查找表。路径更新利用常数模型系数、均匀时间步和等距因子网格，使对数收益成为累计指数和的仿射函数。
③ **算术模块与查找表设计**：使用测量反计算的加法器、一元迭代查找表和分段多项式算术；收益角度通过分段线性 put-angle 表融合指数、归一化、平方根和反正弦。对于因子和电路，累加器补码提供逻辑逆，Toffoli 计数和峰值量子比特不变。
④ **验证与误差分析分离**：对因子和电路，将冻结门带（259,386 个操作，518 个量子比特槽，7,437 次测量）的整数算术语义形式化，证明其相干整数作用 U_(Δ)|z⟩|θ⟩|0⟩=|z⟩|θ+Δ(z)bmod 2^(22)⟩|0⟩，并证明工作区干净和相位抵消；财务误差则通过单独的格点计算评估角度容差违反概率和定价偏差。

3. 值得关注的结果或意义

① **资源节省**：相对于匹配的内部参考（对数收益参考和查找参考），因子和自动赎回电路将 N_TofQ_(max) 降低 2.39 倍，窗口 TARF 电路降低 4.84 倍；在第二个自动赎回参数设置下，固定适配失去优势，但重新搜索找到移位-加法和查找格形式电路，分别实现 1.35 倍和 1.31 倍的乘积降低。
② **相干正确性证明**：对于因子和电路，定理 1 证明其对所有 z∈0,…,31^(60) 和 θ∈Z/2^(22)Z 精确实现模加 Δ(z)，每个输入保持、工作区归零、相位抵消；测量记录均匀分布且与输入无关。
③ **财务误差评估**：格点计算给出超过 10^(-5) rad 角度容差的概率为 6.248× 10^(-8)，并评估定价偏差，但仅有界省略，无认证数值包围。

局限：资源比较仅覆盖加载后、收益旋转前的收益算术，不包括加载、收益旋转和估计；财务误差分析仅对因子和电路有精确证明，其他电路依赖统计验证；搜索归因受限于历史模型标识和任务文件访问，未建立通用可迁移性或搜索可靠性。

5. Quantum Simulation of Electronic Structure using Quantum Density Functional Theory on a Programmable Integrated Photonic Circuit

中文标题：在可编程集成光子电路上使用量子密度泛函理论进行电子结构量子模拟

作者与机构

作者	论文署名机构
Giovanni Adriano	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Akilan Rajamani	ICGM, Université de Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France
Francesco Hoch	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Farrokh Labib	Unitary Fund France, 1 Impasse du Palace, 37000 Tours, France

作者	论文署名机构
Nadja Z. Zaouri	Department of Physics, School of Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University of Athens, 9, Ir. Politechniou Str, 157 80 Athens, Greece；Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Eugenio Caruccio	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Gonzalo Carvacho	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Nicolò Spagnolo	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Riccardo Albiero	Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, Italy
Giacomo Corrielli	Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, Italy；Ephos, Viale Decumano 34, 20157 Milano, Italy
Francesco Ceccarelli	Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, Italy
Jean-Sebastien Filhol	ICGM, Université de Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France
Roberto Osellame	Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano, Italy；Ephos, Viale Decumano 34, 20157 Milano, Italy
Taira Giordani	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Fabio Sciarrino	Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy
Nathan Shammah	Unitary Fund France, 1 Impasse du Palace, 37000 Tours, France
Bruno Senjean	ICGM, Université de Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

分子电子结构的量子模拟具有计算优势潜力，但量子比特需求随系统规模线性增长。量子密度泛函理论（Q-DFT）通过将相互作用多体问题重构为非相互作用 Kohn-Sham 参考系统来解决这一限制。本文提出并实验验证了一种 Q-DFT 算法，仅需 O(log_2(N)) 个量子比特即可模拟 N 个轨道系统，从而降低资源开销。具体而言，我们使用变分量子本征求解器（VQE）的系综扩展，在基态和第一激发态张成的子空间中最小化系统能量，求解氢化锂（LiH）分子的 Kohn-Sham 问题。为执行此任务，我们在量子光子平台上编码问题，该架构结合了确定性量子点单光子源和可编程集成光子电路。通过评估分子基态和第一激发态性质，本工作为模拟更大分子系统建立了途径，展示了将量子比特高效算法与先进可重构光子硬件集成用于近期量子化学应用的可行性。

1. 主要解决的问题

精确模拟分子电子结构所需的量子比特数随轨道数线性增长，当前量子硬件难以承受。经典密度泛函理论（DFT）虽能处理大系统，但依赖近似交换关联泛函；而基于波函数的量子算法（如 VQE）在最小基组下模拟 LiH 已需 12 个量子比特。如何在不牺牲过多精度的前提下，大幅降低量子资源需求，并在近期可编程光子硬件上实验验证，是本文要解决的核心问题。

2. 核心方法或创新

① **量子比特高效映射（binary mapping）**：将 N_(rm bf) 个正交原子轨道映射到 M=log_2(N_(rm bf)) 个量子比特上，而非传统 Jordan-Wigner 映射所需的 N_(rm bf) 个量子比特。对于 LiH，仅保留 Li 的 1s、2s、2pz 和 H 的 1s 共 4 个轨道（2px、2py 因对称性不参与），因此仅需 2 个量子比特。Kohn-Sham 哈密顿量在二次量子化下表示为 hath^(rm KS)[n]=Σ_(μ,ν)Σ_(σ)h_(μν)^(rm KS)n，并展开为 Pauli 字符串的线性组合。

② **系综 VQE 与密度估计**：LiH 有 4 个电子，占据两个 Kohn-Sham 轨道（基态和第一激发态）。采用系综 VQE 变体，在基态和第一激发态张成的子空间中最小化能量。使用单层 R_Y-C-NOT 硬件高效拟设（hardware-efficient ansatz），包含一个后选择 C-NOT 门，以符合光子电路的深度限制。通过量子态层析（state tomography）估计密度矩阵元 γ_(μν)=Σ_(k=1)^N_(rm occ)⟨ψ_μ|ϕ_k⟩⟨ϕ_k|ψ_ν⟩，再在经典计算机上投影到实空间网格得到电子密度 n(r)=2Σ_(k=1)^N_(rm occ)|ϕ_k(r)|^2。

③ **自洽场（SCF）循环与实验平台**：每个 SCF 迭代中，用系综 VQE 求解当前 Kohn-Sham 哈密顿量，得到新密度后构造新的 Hartree-交换关联势，更新哈密顿量。收敛标准为能量变化小于 10^(-5) Hartree 且密度均方根偏差变化小于 10^(-4)。实验在可编程集成光子电路上执行，该电路由确定性量子点单光子源和飞秒激光直写的通用 8 端口干涉仪组成。同时进行了无噪声态矢量模拟（qlass 软件 + COBYLA 优化器）和有限采样噪声模拟（10^9 shots）作为对照。

3. 值得关注的结果或意义

① **无噪声模拟收敛且精度高**：态矢量模拟经 6 次 SCF 迭代收敛（参考 PySCF 需 7 次），最终能量误差低于 10^(-6) Hartree，密度误差约 10^(-3)。前 4 次迭代与 PySCF 参考几乎重合，第 4 次后密度开始偏离，但因自洽方案依赖密度，后续迭代按构造即不同，最终仍收敛。

② **有限采样噪声显著限制收敛**：在 10^9 shots 下，6 次 SCF 迭代内未完全收敛，能量精度停滞在约 10^(-3) Hartree，密度精度约 10^(-1)。原因有二：SCF 过程对扰动敏感；且 LiH 体系太小，第 4 次迭代后 Kohn-Sham 哈密顿量几乎相同，相邻迭代能量差太小，无法在散粒噪声统计精度内分辨。所需采样数随分子体系的标度关系尚待进一步研究。

③ **实验演示验证了 VQE 优化在物理设备上的收敛性**，但当前实验结果尚不足以准确描述 LiH 的离子键。噪声模型模拟则获得了定性有意义的结果，表明实验装置的适度改进即可实现相关电子结构模拟。作者指出主要硬件瓶颈是光子不可分辨性和光学损耗，并强调将协议扩展到更大分子需克服概率性多量子比特操作（如当前 C-NOT 实现）的限制，单光子非线性或测量诱导非线性结合自适应操作是可行路径。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Near-Optimal Learning of Quantum Many-Body Systems from Gibbs and Thermal Metastable States via the Stationarity Test | Kurate.org**
   量子算法 · AI 7.5/10 · 10-31

   > 💡 用平稳性检验从Gibbs及热亚稳态学习有限程哈密顿量，把β依赖指数做到线性并匹配已知下界，解决公开问题，但属近期框架的增量改进且亚稳态假设较强。
   > 哈密顿量学习 近最优 样本复杂度
   > 来源：Rethinking Shrinkage Bias in LLM FP4 Pretraining: Geometric Origin, Systemic Impact, and UFP4 Recipe | Kurate.org

2. **Quantum query complexity of Hurwitz stability testing**
   量子算法 · AI 7.0/10 · 11-01

   > 💡 在块编码输入下刻画Hurwitz稳定性判定的量子查询复杂度，以维数与虚轴距离下界为参数，问题新颖但属特定控制论任务，与主线关联间接。
   > 量子查询复杂度 块编码 控制论
   > 来源：Inspire HEP

3. **Exponential Quantum Advantage in Testing Fourier Dimensionality**
   量子算法 · AI 8.0/10 · 11-03

   > 💡 用O(k)查询的量子测试器判定Fourier维数并证近乎最优，结合经典下界给出指数级量子优势，同时改进经典测试器，结论严格且量化清晰。
   > 量子优势 性质测试 查询复杂度
   > 来源：Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)

👀 可以扫一眼

- QRC Conditional Quantum Priors for Chaotic Fluid Dynamics
- Reasoning about Shared-Qubit Concurrency in Quantum Computing
- Runtime Compilation for Quantum Circuits with PQF-Enabled R_z Synthesis
- 量子算法 Gaussian Quantum Integrated Sensing and Communication
- 量子算法 Pump quantization changes optimal measurements for quantum sensing
- Entanglement-Aware Quantum Circuit Optimization through Globally Optimal Partitioning
- Long-range entangled criticality from coherent errors

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-05 09:31 UTC+08:00